



Ciência da Computação

Estrutura de Dados

Registro (Estrutura)

Aldo Moura
aldo.moura@souunit.com.br

Objetivo e Roteiro



Compreender e aplicar o uso de registros (structs) para resolver problemas computacionais.

- Registro
- Definição do estrutura do registro
- Criação de registro
- Acessando campos do registro
- Criação de registro sem nome
- Redefinindo tipo de dados

Registro

- É uma estrutura de dados que **agrupa diferentes dados** relacionados como uma **única entidade**.
- É uma **estrutura heterogênea**, pois os dados armazenados no registro podem ser de tipos diferentes, podendo ser usado para registrar, por exemplo, um cadastro de usuários.
- Cada membro do registro é denominado de **campo**.



id_usuário	login	senha	nível
1	jose.silva	*$#8&!	1
2	maria.jose	6%@!(+	2
3	bete.lins	$%53&*	2
4	paulo.junior	P-*$#@	3

Definição da Estrutura de um Registro (Struct)

Na linguagem C, registro é denominado de **struct**, abreviatura de structure (estrutura).

Para que um registro seja criado é necessário primeiro definir a sua estrutura.



Definição de struct

Sintaxe

```
struct <identificador>
{
    <tipo> <campo_1>;
    ...
    <tipo> <campo_n>;
};
```

Exemplo

```
struct usuario
{
    int  id_usuario;
    char login[21];
    char senha[7];
    int  nivel;
};
```

Nome identificador da estrutura

Membros (campos) da estrutura

Criando Registro

Sendo uma struct um tipo de dados, a criação de um registro corresponde a declarar uma variável do tipo da struct definida.

Declarando variável do tipo struct:

```
Sintaxe:

struct <identificador_estrutura> <identificador_variável>;
```

```
Exemplo:

struct usuario usuario1;
```

Declara uma variável do tipo struct **usuario**, que define fisicamente uma lista de campos agrupados sob o nome **usuario1** em um bloco contínuo de memória física.

Exemplo

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    struct usuario
    {
        int  id_usuario;
        char login[21];
        char senha[7];
        int  nivel;
    };

    struct usuario usuario1;

    return 0;
}
```

Alternativa

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{

    struct usuario
    {
        int  id_usuario;
        char login[21];
        char senha[7];
        int  nivel;
    } usuario1;


    return 0;
}
```

Acessando os Campos de um Registro - Exemplo 1

Os campos de um registro são acessados pelo operador . (ponto) nome do registro, seguido do nome do campo.

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{

    struct usuario
    {
        int  id_usuario;
        char login[21];
        char senha[7];
        int  nivel;
    };

    struct usuario usuario1;

    usuario1.id_usuario = 1;
    strcpy(usuario1.login, "maria.jose");
    strcpy(usuario1.senha, "123321");
    usuario1.nivel = 2;

    printf("Id    : %d\n", usuario1.id_usuario );
    printf("Login: %s\n", usuario1.login );
    printf("Senha: %s\n", usuario1.senha );
    printf("Nível: %d\n", usuario1.nivel );

    return 0;
}
```

Acessando os Campos de um Registro - Exemplo 2

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
     struct data
     {
        int dia;
        int mes;
        int ano;
     };

     struct data inicio;
     struct data fim;

     printf("Informe o dia inicial, mês inicial e ano inicial: ");
     scanf("%d", &inicio.dia);
     scanf("%d", &inicio.mes);
     scanf("%d", &inicio.ano);

     printf("Informe o dia final, mês final e ano final  : ");
     scanf("%d", &fim.dia);
     scanf("%d", &fim.mes);
     scanf("%d", &fim.ano);

     printf("\nData inicial: %2i/%2i/%2i\n",inicio.dia, inicio.mes, inicio.ano);
     printf("\nData Final  : %2i/%2i/%2i\n",fim.dia, fim.mes, fim.ano);

     return 0;
}
```

Acessando os Campos de um Registro - Exemplo 3

```
#include <stdio.h>
struct movimentacao
{
    float entrada;
    float saida;
};

int main()
{
     int nr_dias;
     printf("Quant. dias do período: ");
     scanf("%d", &nr_dias);

     struct movimentacao periodo[nr_dias];

     int i=0;
     for (i=0; i<nr_dias; i++) {
          printf("Entrada do %dº dia: ", (i+1));
          scanf("%f", &periodo[i].entrada);
          printf("Saída   do %dº dia: ", (i+1));
          scanf("%f", &periodo[i].saida);
     }

     float saldo_periodo=0;
     for (int i=0; i<nr_dias; i++){
         float saldo_dia = periodo[i].entrada - periodo[i].saida;
         saldo_periodo += saldo_dia;
         printf("\nSaldo do dia  : %.2f", saldo_dia);
         printf("\nSaldo do periodo: %.2f", saldo_periodo);
     }
    return 0;
}
```

Definição de Struct Sem Nome

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct
{
    char id;
    char nome[11];
} turno1, turno2, turno3;
```

```c
int main()
{
    turno1.id = 'M';
    strcpy(turno1.nome, "Matutino");
    turno2.id = 'T';
    strcpy(turno2.nome, "Vespertino");
    turno3.id = 'N';
    strcpy(turno3.nome, "Noturno");

    printf("1º turno: %c - %s", turno1.id, turno1.nome);
    printf("2º turno: %c - %s", turno2.id, turno2.nome);
    printf("3º turno: %c - %s", turno3.id, turno3.nome);
    return 0;
}
```

Criando uma Estrutura para de Estados

```
struct estado
{
    char sigla[3];
    char nome[41];
};

struct estado estado1 = {"PE", "Pernambuco"};
struct estado estado2 = {"SP", "São Paulo"};
```

Redefinindo Tipo de Dado - Exemplo 1

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    struct horario
    {
        int hora;
        int minuto;
        int segundo;
    };

    typedef struct horario tHorario;

    tHorario inicio;
    tHorario final;

    printf("Horário inicial:\n");
    scanf("%d %d %d, &inicio.hora, &inicio.minuto, &inicio.segundo);

    printf("Horário final  :\n");
    scanf("%d %d %d, &final.hora, &final.minuto, &final.segundo);

    printf("Início = %i:%i:%i\n", inicio.hora, inicio.minuto, inicio.segundo);
    printf("Final  = %i:%i:%i\n", final.hora , final.minuto , final.segundo);

    return 0;
}
```

Redefinindo Tipo de Dado - Exemplo 2

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    typedef struct
    {
        int hora;
        int minuto;
        int segundo;
    } tHorario;

    tHorario inicio;
    tHorario final;

    printf("Horário inicial:\n");
    scanf("%d %d %d, &inicio.hora, &inicio.minuto, &inicio.segundo);

    printf("Horário final  :\n");
    scanf("%d %d %d, &final.hora, &final.minuto, &final.segundo);

    printf("Início = %i:%i:%i\n", inicio.hora, inicio.minuto, inicio.segundo);
    printf("Final  = %i:%i:%i\n", final.hora , final.minuto , final.segundo);

    return 0;
}
```